AKTE 5 · ERMITTLUNG 5.3 · DS 11

Vom Plan zur Datenbank

Überführungsregeln R1–R6, Begründungen, Rückrichtung Schema → ER, Self-Join · nur eA

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

DETEKTEI

FALL-EINSTIEG *Der Bauplan ist genehmigt. Jetzt müsst ihr ihn in Tabellen gießen – und zwar so, dass das Phantom keine Anomalie mehr ausnutzen kann.*

BEWEISSTÜCK 1 Überführungsregeln R1–R6 (Beispiel Schule)

Regel	im ER-Modell	im Relationenschema (Kurzschreibweise)
R1 Entitätstyp	Rechteck Kurs	Kurs(KursNr, Titel) – Schlüsselattribut → Primärschlüssel
R2 1:n	Lehrkraft 1 – *leitet* – n Kurs	Kurs(KursNr, Titel, ↑LehrkraftNr) – Fremdschlüssel auf der **n-Seite**; Attribute des Beziehungstyps ebenfalls dorthin
R3 n:m	Schueler n – *belegt* – m Kurs (Note)	belegt(↑SchuelerNr, ↑KursNr, Note) – eigene Relation, Primärschlüssel aus beiden Fremdschlüsseln
R4 1:1	Lehrkraft 1 – *nutzt* – 1 Schliessfach	Schliessfach(FachNr, Etage, ↑LehrkraftNr) – Fremdschlüssel auf **einer** Seite (oder beide Relationen zusammenlegen)
R5 rekursiv	Schueler 1 – *istPateVon* – n Schueler	Schueler(SchuelerNr, Name, ↑PateNr) – Fremdschlüssel auf die eigene Relation, benannt nach der Rolle; rekursiv n:m → eigene Relation mit zwei Fremdschlüsseln auf dieselbe Relation
R6 ternär	Schueler, Kurs, Raum – *praesentiert*	praesentiert(↑SchuelerNr, ↑KursNr, ↑RaumNr, Thema) – eigene Relation mit drei Fremdschlüsseln im Primärschlüssel

Kurzschreibweise nach EH §7: Primärschlüssel unterstrichen, Fremdschlüssel mit ↑ direkt vor dem Namen.

BEWEISSTÜCK 2 Begründen: Warum n:m eine eigene Relation braucht – 1:n nicht

- **1:n:** Auf der n-Seite gehört zu jeder Zeile **genau ein** Partner (jeder Kurs hat genau eine Lehrkraft) – ein Fremdschlüssel mit **einem** Wert passt in die Zeile.
- **n:m:** Auf **keiner** Seite passt ein einzelner Wert: Eine KursNr-Spalte in Schueler bräuchte mehrere Werte in einer Zelle (nicht atomar) – oder die Schülerdaten würden je Kurs wiederholt (**Redundanz** → Änderungs-, Einfüge- und Löschanomalien).
- **Attribute des Beziehungstyps** wandern mit: bei 1:n in die Relation der n-Seite (z. B. Kurs(…, ↑LehrkraftNr, LeitetSeit)), bei n:m in die neue Relation (Note in belegt).

BEWEISSTÜCK 3 Zusätzliches Schlüsselattribut bei mehrfach vorkommenden Paaren

Tennishalle (eigenes Beispiel): Spieler n – *bucht* – m Platz mit dem Attribut Beginn. Spieler 7 bucht Platz 2 **jede Woche** – das Paar (7, 2) kommt mehrfach vor und kann allein kein Primärschlüssel sein.

↑SpielerNr	↑PlatzNr	Beginn
7	2	2026-10-05 17:00
7	2	2026-10-12 17:00
9	1	2026-10-05 18:00

Lösung: Ein weiteres Attribut kommt in den Schlüssel – bucht(↑SpielerNr, ↑PlatzNr, Beginn) – oder die Relation bekommt eine eigene Nummer: Buchung(BuchungNr, ↑SpielerNr, ↑PlatzNr, Beginn). Prüffrage: *Kann dieselbe Kombination zweimal vorkommen?*

BEWEISSTÜCK 4 Rückrichtung: vom Schema zum ER-Diagramm

- Relation mit **eigenem** Schlüssel → **Entitätstyp**, ihre Nicht-Fremdschlüssel-Attribute → Attribute, der Primärschlüssel → Schlüsselattribut.
- **Fremdschlüssel** in einer Entitätsrelation → Beziehungstyp **1:n** (die Relation mit dem Fremdschlüssel ist die n-Seite); zeigt er auf die eigene Relation → **rekursiv**.
- Relation, deren Schlüssel aus **zwei** (drei) Fremdschlüsseln besteht → **n:m** (ternär); ihre übrigen Attribute → Attribute an der Raute.
- Fremdschlüssel werden im ER-Diagramm **keine** Attribute. Den Namen des Beziehungstyps (ein Verb) wählst du aus dem Sachzusammenhang.

BEWEISSTÜCK 5 Self-Join über einen rekursiven Fremdschlüssel

Wer betreut wen? Die Tabelle Ermittler wird **zweimal** mit verschiedenen Aliasen verwendet – `e` für die betreute Person, `m` für den Mentor – und über `e.MentorNr = m.ErmittlerNr` verbunden:

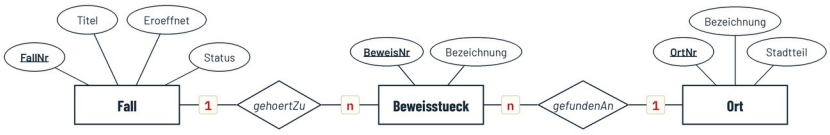
```
SELECT e.Name AS Ermittler, m.Name AS Mentor
FROM Ermittler e, Ermittler m
WHERE e.MentorNr = m.ErmittlerNr
ORDER BY m.Name, e.Name;
```

Ermittler	Mentor
Helge Saathoff	Edda Lorenz
Juri Brandes	Edda Lorenz
Maren Kolthoff	Edda Lorenz
Deniz Akgül	Helge Saathoff
Svea Hinners	Helge Saathoff
…	…

(10 Zeilen.) Edda Lorenz und Ulf Witte fehlen als „Ermittler“: Ihre MentorNr ist NULL, der Vergleich ist nie wahr. Ohne Aliase wäre `Name` mehrdeutig (P7).

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	**Überführe** das ER-Modell in ein Relationenschema in Kurzschreibweise.



LÖSUNG

`Fall(FallNr, Titel, Eroeffnet, Status)`

`Ort(OrtNr, Bezeichnung, Stadtteil)`

`Beweisstueck(BeweisNr, Bezeichnung, ↑FallNr, ↑OrtNr)`

Beide Beziehungstypen sind 1:n mit Beweisstueck auf der n-Seite → beide Fremdschlüssel in Beweisstueck (R2).

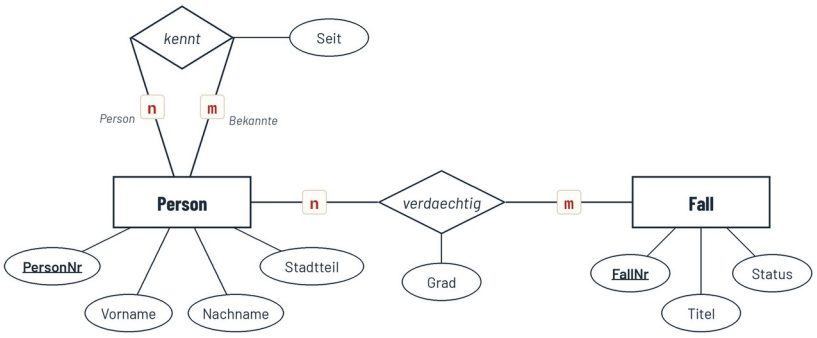
Typische Fehler:

◆ P9 BeweisNr als Fremdschlüssel in Fall bzw. Ort – dann bräuchte ein Fall mehrere Werte in einer Zelle.

◆ P9 Eigene Relationen gehoertZu/gefundenAn – bei 1:n überflüssig (kein Fehler im Sinne der Daten, aber nicht die Regel).

2	★★☆	PAPIER	**Überführe** *verdaechtig* und *kennt* (Person und Fall gibt es schon) und **begründe** deine Wahl der Primärschlüssel.

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG



LÖSUNG

verdaechtig(↑PersonNr, ↑FallNr, Grad)

kennt(↑PersonNr, ↑BekannterNr, Seit)

Beide sind n:m → eigene Relationen (R3, bei *kennt* rekursiv: R5). Eine Person ist in einem Fall nur **einmal** verdächtig und zwei Personen kennen sich nur **einmal** → das Paar der Fremdschlüssel ist eindeutig und minimal; einzeln wäre keiner eindeutig. BekannterNr ist nach der Rolle benannt, weil PersonNr nicht zweimal vorkommen darf; beide verweisen auf Person.

Typische Fehler:

- **P9** kennt(↑PersonNr, ↑PersonNr, Seit) – gleicher Name zweimal, Schlüssel nur halb.
- **P9** Grad in Person oder Fall statt in verdaechtig.

3 ★★☆ PAPIER

Rekonstruiere aus dem Relationenschema einer Stadtbücherei das ER-Diagramm (Entitätstypen, Beziehungstypen mit Kardinalitäten, Attribute).

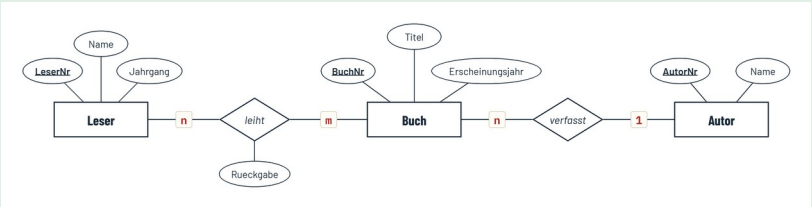
Leser(LeserNr, Name, Jahrgang)

Autor(AutorNr, Name)

Buch(BuchNr, Titel, Erscheinungsjahr, ↑AutorNr)

leiht(↑LeserNr, ↑BuchNr, Rueckgabe)

LÖSUNG



Leser, Buch, Autor haben eigene Schlüssel → Entitätstypen. AutorNr in Buch → *verfasst* 1:n (Buch auf der n-Seite). leiht hat einen Schlüssel aus zwei Fremdschlüsseln → n:m, Rueckgabe an der Raute. (Der Name des Beziehungstyps ist frei wählbar, z. B. *schreibt*.)

Typische Fehler:

- **P9** AutorNr als Attribut von Buch eingezeichnet – Fremdschlüssel werden Beziehungen.
- **P9** leiht als Entitätstyp mit Kanten 1:n – nur als „aufgelöste Zwischenentität" gleichwertig, in der Abiturnotation erwartet: n:m.

4 ★★☆ LAB

Gib in der Konsole alle Fälle mit FallNr, Titel und dem Namen der leitenden Ermittlerin bzw. des leitenden Ermittlers aus (Fremdschlüssel LeiterNr), sortiert nach FallNr.

LÖSUNG

```
SELECT Fall.FallNr, Fall.Titel, Ermittler.Name
```

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

```
FROM Fall, Ermittler
WHERE Fall.LeiterNr = Ermittler.ErmittlerNr
ORDER BY Fall.FallNr;
```

FallNr	Titel	Name
1	Das Fundbüro	Maren Kolthoff
2	Spur der Räder	Helge Saathoff
3	Die Stadtfest-Kasse	Maren Kolthoff
4	Chaos im Vereinsarchiv	Edda Lorenz
5	Die vertauschten Koffer	Helge Saathoff
…	…	…

(12 Zeilen, gekürzt.)

Typische Fehler:

◆ **P2** Verbundbedingung vergessen – 12 · 12 = 144 Zeilen, jeder Fall mit jedem Ermittler.

◆ **P7** `Fall.LeiterNr = Ermittler.LeiterNr` – die Spalte heißt in Ermittler ErmittlerNr.

5 ★★★ PAPIER

Juri setzt *verdaechtig* „sparsam" um. Trage Lasse Engelken (Person 42, Weserufer, verdächtig in Fall 1 und Fall 3, jeweils gering) und Jarne Kampen (Person 41, Hafenviertel, Fall 2, gering) in Juris Schema ein. **Begründe** an deinen Zeilen, warum das Schema die Beziehung nicht korrekt umsetzt, und nenne zwei Anomalien.

`Person(PersonNr, Vorname, Nachname, Stadtteil, ↑FallNr, Grad)`

LÖSUNG

PersonNr	Vorname	Nachname	Stadtteil	FallNr	Grad
42	Lasse	Engelken	Weserufer	1	gering
42	Lasse	Engelken	Weserufer	3	gering
41	Jarne	Kampen	Hafenviertel	2	gering

Lasse braucht zwei Zeilen: PersonNr 42 ist nicht mehr eindeutig (Primärschlüssel verletzt) – oder FallNr müsste „1, 3" enthalten (nicht atomar). Die Personendaten stehen doppelt (Redundanz).

Änderungsanomalie: Zieht Lasse um, muss Stadtteil in allen seinen Zeilen geändert werden, sonst widersprechen sich die Daten. **Löschanomalie:** Wird der Verdacht in Fall 2 aufgehoben und die Zeile gelöscht, ist Jarne Kampen ganz verschwunden. **Einfügeanomalie:** Eine Person ohne Verdacht lässt sich nur mit FallNr NULL speichern.

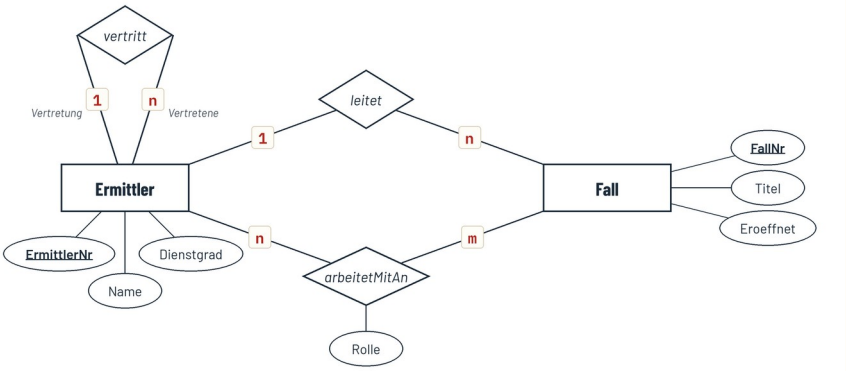
Korrekt: verdaechtig(↑PersonNr, ↑FallNr, Grad) – R3.

Typische Fehler:

◆ **P10** Nur „Redundanz" genannt, ohne Bezug auf die eingetragenen Zeilen.

ABI-ECKE **Im Stil des Abiturs (Operator überführen (erstellen) / begründen, AFB II/III)**

Gegeben ist das ER-Modell einer Erweiterung der Fall-Datenbank. **Überführen** Sie das Modell in ein Relationenschema in Kurzschreibweise und **begründen** Sie die Umsetzung des Beziehungstyps *arbeitetMitAn*. [5 BE]



LÖSUNG

Ermittler(<u>ErmittlerNr</u>, Name, Dienstgrad, ↑VertretungNr)

Fall(<u>FallNr</u>, Titel, Eroeffnet, ↑LeiterNr)

arbeitetMitAn(<u>↑ErmittlerNr</u>, <u>↑FallNr</u>, Rolle)

Begründung: *arbeitetMitAn* ist n:m – ein Ermittler arbeitet an mehreren Fällen mit, an einem Fall arbeiten mehrere mit. In Ermittler oder Fall passte kein einzelner Wert (mehrere Werte je Zelle bzw. wiederholte Zeilen → Anomalien), daher eigene Relation; das Paar ist Primärschlüssel, Rolle hängt vom Paar ab und steht deshalb dort.

Bewertung: Ermittler mit rekursivem Fremdschlüssel (Rollenname) **(1 BE)**, Fall mit ↑LeiterNr **(1 BE)**, arbeitetMitAn mit zusammengesetztem Schlüssel und Rolle **(1 BE)**, Begründung **(2 BE)**.

Typische Fehler:

- **P9** Rolle in Ermittler; ↑FallNr in Ermittler für arbeitetMitAn.
- **P9** Rekursiver Fremdschlüssel als zweites „ErmittlerNr" benannt.
- **P10** Begründung ohne Sachzusammenhang („weil n:m eine Tabelle braucht").

SPUR IM LAB **Ermittlung 5.3 „Vom Plan zur Datenbank"**

Aufgaben: A5-E3-01 … A5-E3-08, danach Verhör 5 · Kletterhalle (20 Minuten) · **Werkzeug:** Schema-Werkbank, Bauplan-Tisch (Rückrichtung), Konsole auf der Fall-Datenbank

A5-E3-08 fragt die Fall-Datenbank, wen Nora Falter kennt (Self-Join). Cold Case im Lab: A5-E3-CC „Mentor-Kette".

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Mentor-Kette

Gib zu jedem Ermittler den Namen des Mentors und den Namen des Mentors des Mentors aus. Begründe, welche Ermittler in deinem Ergebnis fehlen und warum.

LÖSUNG

```
SELECT e.Name AS Ermittler, m.Name AS Mentor, mm.Name AS MentorDesMentors
FROM Ermittler e, Ermittler m, Ermittler mm
WHERE e.MentorNr = m.ErmittlerNr
  AND m.MentorNr = mm.ErmittlerNr
ORDER BY e.Name;
```

Ermittler	Mentor	MentorDesMentors
Deniz Akgül	Helge Saathoff	Edda Lorenz
Imke Tiemann	Maren Kolthoff	Edda Lorenz
Jannik Rippen	Maren Kolthoff	Edda Lorenz
Lotta Wehrhahn	Imke Tiemann	Maren Kolthoff
Rasmus Uphoff	Svea Hinners	Helge Saathoff
Smilla Döscher	Imke Tiemann	Maren Kolthoff
Svea Hinners	Helge Saathoff	Edda Lorenz

Ermittler wird **dreimal** mit Alias verwendet. Es fehlen Edda Lorenz und Ulf Witte (kein Mentor, MentorNr NULL) sowie Juri Brandes, Maren Kolthoff und Helge Saathoff: Ihr Mentor Edda Lorenz hat selbst keinen Mentor – der zweite Vergleich ist nie wahr.